Лабораторная работа № 2

Тема: Детерминированные циклические вычислительные процессы с управлением по аргументу.

Цель: Проведение вычислительных экспериментов для изучения детерминированных циклических процессов с управлением по аргументу.

Оборудование: Интернет, Microsoft Word 2021, draw.io, PascalABC.NET.

Задача: Построить блок-схемы и с их помощью составить программы для решения поставленных задач.

Математическая модель:

1.1

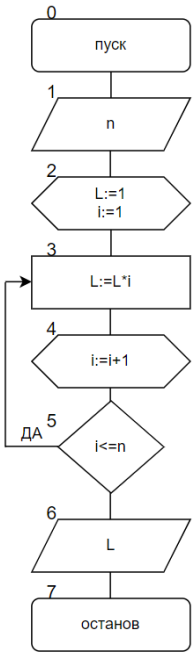
$$!n = 1 * 2 * 3 * \ldots * (n-1) * n$$

1.2

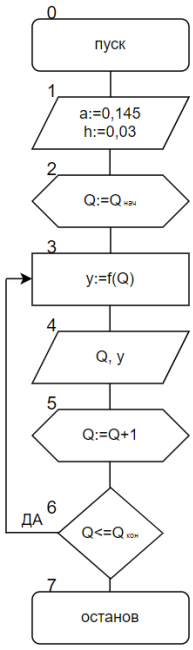
$$f(Q) = \frac{(1+\sin(Q)) * \cos\left(\frac{\pi * a}{\lambda} * \cos(Q)\right)}{\left(\frac{\pi}{2}\right)^2 - \left(\frac{\pi * a}{\lambda} * \cos(Q)\right)}$$

Блок-схема:

1.1



1.2



Список идентификаторов:

1.1

Имя	Тип	Смысл
n	integer	вх. пер.
i	integer	пром. пер.
L	integer	результ.

1.2

Имя	Тип	Смысл
a	real	вх. пер.
l	real	вх. пер.
x	real	пром. пер.
i	integer	пром. пер.
q	real	результ.
y	real	результ.

Код программы:

1.1

```
var L, i, n: integer;
begin
  L:=1;
  writeln('Введите n:');
  readln(n);
  for i:=1 to n do
    L:=L*i;
  writeln(L);
end.
```

1.2

```
var a, l, y, x, q: real; i:integer;
begin
  l:=0.03; {λ=3см}
  a:=0.135;{a=13,5см}
  for i:=0 to 90 do begin
    q:=(i*Pi)/180;
    x:=((Pi * a)/l) * cos(q);
    y:=((1 + sin(q)) * cos(x)) / ((pi / 2) * (pi / 2) - x*x);
    writeln(i,' ',y);
  end;
end.
```

Результаты выполненной работы:

1.1

```
Введите n:
10
3628800
```

1.2

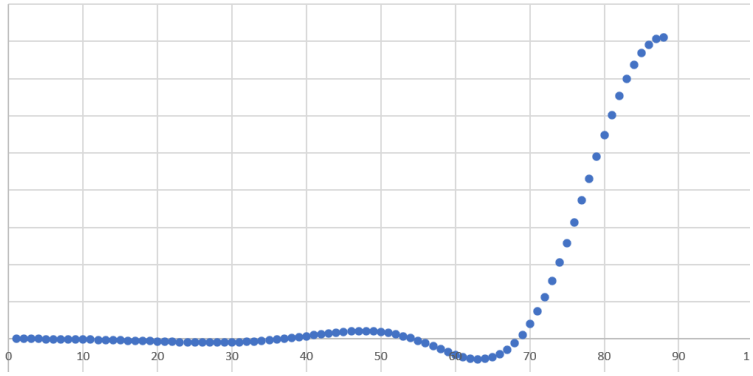
```
0 6.20736115849253E-18
1 -1.11018174681928E-05
2 -4.52066148567785E-05
3 -0.000103570007773355
4 -0.000187518885830553
5 -0.000298440070599557
6 -0.000437760872354624
7 -0.000606920582979544
8 -0.000807331895811003
9 -0.00104033122857673
10 -0.00130711695646768
```

Анализ результатов вычисления:

1.1 После проверки результатов ручным способом можно сделать заключение, что результат выполнения программы оказались верными.

1.2 Анализирую полученные результаты при выполнении программы, можно сделать вывод, что график в промежутке от 0 до 70 градусов развивается в пределах от -0,1 до 0,1, а в промежутке от 70 до 90 возрастает.

1.3



Вывод: Опытным путем я изучил способы применения детерминированных циклических вычислительных процессов с управлением по аргументу для решения поставленных задач.